

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Minggu 5: Implementasi Algoritma Berbasis Gradien

Nama Praktikan : _____
NPM : _____

Tujuan Praktikum

1. Mampu mengimplementasikan algoritma Gradient Descent dari awal (from scratch).
2. Mampu menganalisis pengaruh *learning rate* terhadap konvergensi.

Kasus Uji: Meminimalkan Fungsi 2D Sederhana

Misalkan kita memiliki fungsi biaya operasional sistem:

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 + 2x - 4y + 5$$

Aktivitas 1: Turunan Parsial (C3)

Tentukan turunan parsial terhadap x dan y :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \dots$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = \dots$$

Aktivitas 2: Implementasi Python (C4)

Ketik dan jalankan kode berikut di Jupyter Notebook/Google Colab:

```
1 import numpy as np
2
3 # Definisikan fungsi dan gradien
4 def f(x, y):
5     return x**2 + 2*y**2 + 2*x - 4*y + 5
6
7 def grad_f(x, y):
8     df_dx = 2*x + 2
9     df_dy = 4*y - 4
10    return np.array([df_dx, df_dy])
11
12 # Hyperparameters
13 alpha = 0.1 # Learning rate
14 epochs = 50
15 p = np.array([5.0, 5.0]) # Tebakan awal (Initial guess)
16
17 history = []
18
19 for i in range(epochs):
20     gradient = grad_f(p[0], p[1])
21     p = p - alpha * gradient
22     history.append(f(p[0], p[1]))
23     if i % 10 == 0:
24         print(f"Iterasi {i}: Koordinat = {p}, f(x,y) = {f(p[0], p[1]):.4f}")
25
26 print(f"Optimal di temukan di: {p}")
```

Aktivitas 3: Analisis Konvergensi (C5)

Ubah nilai 'alpha' pada program di atas menjadi: a) 'alpha = 0.01'

b) 'alpha = 0.5'

c) 'alpha = 1.0'

Amati keluaran setiap skenario. Apa yang terjadi pada nilai koordinat dan $f(x,y)$ pada setiap kondisi?

Laporan Pengamatan:
